实验课程名称：__软件工程基础实验_____

实验项目名称	Mini12306			实验成绩	
实 验 者	马梓楠	专业班级	软件 sy2401	组　　别	
同 组 者				实验日期	2026/9/9

第一部分：实验预习报告（包括实验目的、意义，实验基本原理与方法，主要仪器设备及耗材，实验方案与技术路线等）

一、实验预习

1. 项目选题及背景简介

项目选题： Mini-12306 在线购票系统

背景简介：

Mini-12306 是一个简化版本的中国铁路 12306 软件系统，旨在方便旅客便捷、友好地开展购票、改签和退票等操作。

传统火车票服务模式下，旅客需要到火车站售票厅排队查询车次、购票、退票和改签，不仅耗费大量时间，而且无法快速应对旅行过程中的突发情况（如临时退票、车次变更改签等）。对于铁路服务方而言，线下窗口服务模式效率低下，服务质量难以满足日益增长的旅客需求。

为此，本项目开发一个基于互联网平台的在线车票服务系统 Mini-12306，借助软件技术和互联网技术，集成第三方身份证认证、移动服务、银行在线支付等服务，帮助旅客实现在线查询车次信息、在线购票、在线退票和在线改签，解决传统购票模式中 "购票改签退票难"和"无法及时获取车次变动信息" 两大核心问题。

系统核心功能包括：旅客实名注册、用户登录、车次查询、在线购票、在线退票、在线改签、系统设置。

2.拟使用的智能开发平台：Codex

3.拟使用的开发工具：Vscode+codex

4. 拟使用的 LLM 及应用方式：LLM 工具：Codex 大语言模型（代码生成与理解专项优化）

二、主要耗材

Pc，codex

三、实验方案与技术路线

1.本实验采用单人+LLM 结对编程模式：

角色设定：

我：担任驾驶员（Driver）角色，负责把控项目方向、编写核心代码、做出架构决策

LLM（Codex）：担任领航员（Navigator）角色，负责提供代码建议、审查逻辑漏洞、生成模板代码、解答技术问题

2.协作流程：

人类提出需求和设计思路 → LLM 提供方案建议和代码模板→人类评审并修改代码→LLM 协助调试和优化→人类最终确认并集成

交互记录：所有与 LLM 的对话过程将截图存档，作为实验报告的附录

第二部分：实验过程记录（可加页）（包括实验原始数据记录，实验现象记录，实验过程发现的问题等）

第三部分　结果与讨论（可加页）实验结果分析（包括数据处理、实验现象分析、影响因素讨论、综合分析和结论等）

成绩评定表：

序号	评分项目	满分	实得分
1	实验报告格式规范	2	
2	实验报告过程清晰，内容详实	4	
3	实验报告结果正确性	2	
4	实验分析与总结详尽	2	
	总得分	10	

Mini-12306 在线购票系统（mini01）实验过程与结果补充

说明：本页及后续内容为在原实验报告模板原文之后补充的实验过程、结果和结论；模板中已有内容、封面信息和预习内容均未改动。

一、系统分析与界面原型设计

Mini-12306 是一个用于学习与演示的本地铁路购票系统原型，项目命名为 mini01。系统面向旅客提供注册、登录、车次查询、下单确认、模拟支付、订单查看、退票、改签和个人中心等功能。页面采用 375px 宽度的移动端优先设计，同时可在 Windows 与 macOS 的主流浏览器中使用。

系统采用“页面—业务—数据”的本地结构：HTML5 负责页面内容，CSS3 负责布局和视觉风格，原生 JavaScript 负责交互与业务判断，LocalStorage 负责本机浏览器中的演示数据持久化。项目不使用框架和第三方库，便于理解每个页面、脚本和数据文件的职责。

模块	作用
页面层	独立 HTML 页面提供登录、注册、购票查询、订单、退票、改签和个人中心界面。
样式层	common.css 与页面样式采用 375px 移动端优先设计，主色为 #1A5BC4，并适配电脑浏览器。
业务层	原生 JavaScript 完成登录校验、查询条件传递、车次筛选排序、订单操作和旅客专属展示。
数据层	storage.js 统一读写 LocalStorage；mock-data.js 提供虚构用户、车次、库存和订单数据。
模拟服务层	短信、实名认证、支付、退款均为本地演示流程，不连接真实身份证、银行卡或支付渠道。

主要业务流程为：旅客登录后填写出发地、目的地和日期，系统保存查询条件并展示匹配车次；旅客选择有余票的车次，核对乘车人与费用后创建待支付订单；模拟支付成功后生成已支付订单；在符合规则时可继续进行退票或改签。每位旅客只读取自己的订单和个人资料，实现演示范围内的旅客专属界面。

二、结对编程过程记录

本次实验采用“驾驶员/领航员”结对方式。用户担任驾驶员，负责提出 Mini-12306 的产品目标、页面功能、设计要求以及技术方案选择；Codex 担任领航员，根据已确认的《Mini-12306 协作规范 v0.3》提供页面结构、样式、JavaScript 逻辑、数据设计、测试思路和修改建议。

角色互换记录：本次协作未发生角色互换。驾驶员持续负责需求确认与成果验收，领航员持续负责方案解释、代码实现建议与问题检查。该记录依据本次对话过程填写。

任务分工：驾驶员确认了原生 HTML/CSS/JavaScript + LocalStorage 的技术路线、移动端优先设计规范、功能范围及界面调整要求；领航员完成了项目基础结构建议、LocalStorage 统一封装、模拟车次与用户数据、登录状态校验、车次查询列表、订单页面和旅客专属界面等实现支持。

工作照片：待补充。当前未提供真实的结对现场工作照片，因此本报告不虚构照片；提交前可由实验小组补充实际工作照片。

三、开发过程、测试记录与问题处理

- 完成产品需求与协作规范整理，明确系统为纯前端本地演示项目，使用虚构身份、支付和车次数据。
- 搭建 css、js、pages 目录结构；将公共视觉规则放入 common.css，将 LocalStorage 读写集中封装在 storage.js。
- 准备 8 条覆盖武汉—北京、武汉—上海等线路的模拟车次数据，并准备 4 个测试账号，其中包含 2 个旅客账号。
- 实现手机号和密码登录：手机号须为 11 位且以 1 开头；连续输错密码 3 次后锁定 5 分钟；登录成功后写入 currentUser；30 分钟无操作后要求重新登录。
- 实现查询条件校验与保存、车次列表渲染、全部/高铁动车/普通列车筛选，以及按出发时间、历时和票价排序。余票状态按“充足、紧张、无票”区分，无票车次不可选择。
- 实现订单确认、模拟支付、订单列表、退票、改签和个人中心原型。订单数据按 userId 过滤，使不同旅客登录后看到自己的订单与资料。
- 发现并处理的界面问题：登录页不应显示首页、订单、我的底部导航，因此移除了登录页导航；订单页的退票、改签按钮文字调整为按钮中间对齐。
- 测试结果：使用测试旅客账号登录后可进入购票查询页；查询武汉至北京等线路后可显示对应车次；有票车次可进入订单确认和模拟支付页面；订单页可显示不同状态；退票与改签页面可展示金额、规则与确认操作。

四、实验结论

本实验完成了 Mini-12306 在线购票系统的 UI 原型与核心前端流程演示。系统使用原生 HTML5、CSS3、JavaScript 和 LocalStorage 实现，满足移动端优先、电脑浏览器可用、页面独立、数据本地持久化和旅客专属展示等目标。通过模拟数据，完整展示了登录、注册、车次查询、订单确认、支付、订单管理、退票、改签和个人中心的主要页面与交互路径。

系统当前定位为教学和作品演示，因此 LocalStorage 数据只保存在本机浏览器中，不能跨设备共享；身份证认证、短信和支付均为模拟流程，不处理真实个人信息或资金。若后续需要正式运营，应另行设计服务器、数据库、真实第三方服务与安全合规方案。

五、实验结果：Mini-12306 UI 原型截图

以下为本次实验已完成页面的界面截图。所有页面均使用虚构演示数据，展示内容不包含真实身份、银行卡或支付信息。



图 1　登录页面：手机号与密码登录入口



图 2　注册页面：虚构实名信息与短信验证码表单



图 3　车次列表：车次筛选、排序和余票状态展示



图 4　确认订单：乘车人、席别和费用核对



图 5　订单支付：模拟支付方式选择与订单金额展示

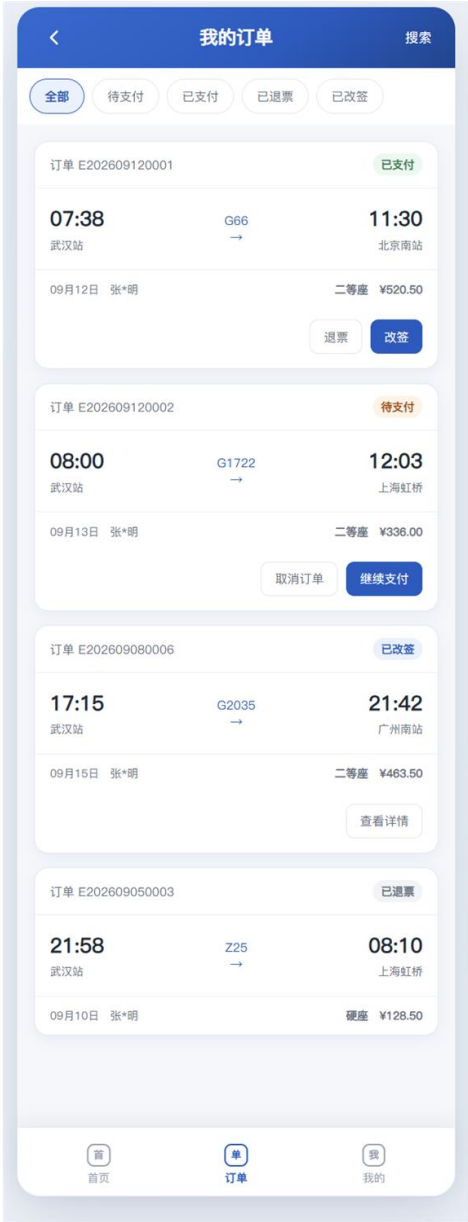


图 6　我的订单：不同订单状态及操作入口



图 7　申请退票：退款明细、退票原因与确认操作



图 8　车票改签：可选车次、差额计算与确认操作



图 9　个人中心：旅客专属资料、订单统计和功能入口